

37- En IRM , le « Quench » :

- A. Correspond au passage brutal de l'hélium gazeux à l'état liquide.
- B. Est secondaire à un défaut dans le système d'isolation thermique.
- C. Est secondaire à un non contrôle du niveau d'hélium et du bouclier thermique d'azote liquide.
- D. S'accompagne d'une diminution du pourcentage d'hélium liquide présent en cuve.

38-L' uroscanner :

- A. Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale.
- B. Est indiqué devant une obstruction urinaire.
- C. Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires.
- D. Est contre-indiquée en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l.

39-Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr:

- A. Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
- B. Le Cliché sans préparation est obligatoire et permet de recherche des calcifications au niveau de l'hypochondre droit.
- C. L'injection du produit de contraste est suivie en scopie.
- D. L'injection du produit de contraste est progressive.

40-Patient âgé de 21 ans, présentant une adénopathie latéro-cervicale gauche, augmentant progressivement de volume. L'étude anatomo-pathologique à conclut à une origine lymphomateuse. Dans le cadre du bilan d'extension, il faut réaliser :

- A. Un scanner abdomino-pelvien.
- B. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien.
- C. Un scanner cervico-thoraco- abdomino-pelvien.
- D. Un scanner cervical.

Q11. La norme ISO est le symbole pour designer :

- A. L'Organisation internationale de normalisation
- B. L'Organisation mondiale de la santé
- C. L'Organisation de projets de soins
- D. Aucune réponse n'est correcte

Q12. En IRM, le « Quench » :

- A. Correspond au passage brutal de l'hélium gazeux à l'état liquide
- B. Est secondaire à un défaut dans le système d'isolation thermique
- C. Est secondaire à un non contrôle du niveau d'hélium et du boucier thermique d'azote liquide
- D. Est accompagné d'une diminution du pourcentage d'hélium liquide présent en cuve

Q13. Un uroscanner :

- A. Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale
- B. Est indiqué devant une obstruction urinaire
- C. Nécessite des coupes sans injection de produit de contraste
- D. Est contre-indiqué en cas de créatine sanguine à 20 mg/l

Q14. Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :

- A. Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
- B. Le cliché sans préparation est obligatoire et permet de rechercher des calcifications au niveau de l'hypochondre droit
- C. L'injection du produit de contraste est suivie en scopie
- D. L'injection du produit de contraste est rapide

Q15. Urographie intra-veineuse :

- A. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral passif et actif chez l'enfant
- B. Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices
- C. Est actuellement supplanté par l'uroscanner
- D. Aucune réponse n'est correcte

Q26. Les propriétés du tungstène qui font un métal de choix pour la composition de l'anode et de la cathode, sont :

- A. D'avoir un numéro atomique élevé
- B. D'avoir un numéro atomique peu élevé
- C. D'avoir une faible tendance à se vaporiser
- D. D'avoir un point de fusion bas

Q27. Concernant la radiologie interventionnelle vasculaire, quelles sont la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A. Un cathéter d'angiographie permet le passage d'un guide dans sa lumière
- B. L'angiographie est une technique non invasive
- C. Un French est égal à un millimètre
- D. Toutes les artères peuvent être ponctionnées sans risque hémorragique

Q28. Une biopsie percutanée d'une masse d'allure tumorale de la racine de cuisse gauche :

- A. Est habituellement réalisé avec un guidage ECHO ou TDM
- B. Nécessite l'arrêt du PLAVIX et un relais par HBPM après l'avis du cardiologue
- C. Sera dirigée vers les zones tissulaires se rehaussant après Gadolinium IV
- D. Sera suivie d'une IRM de contrôle à J 3

Q29. La prescription du jeûne en radiologie est indiquée:

- A. Avant toute injection produit iodé
- B. Avant toute injection de produit prévue au décours
- C. En cas de troubles de la conscience
- D. En cas d'échographie vésiculaire

Q30. Concernant les produits de contraste en Rayon x

- A. Le mode d'action principal est l'effet Compton
- B. L'atténuation dépend du nombre atomique Z
- C. Le Kedge est le même pour tous les atomes à 33KeV
- D. Le gadolinium est un bon absorbant des Rayons X

Cochez la ou les réponses justes

Q1. A propos des rayonnements ionisants, quelles sont les propositions exactes :

- A. Les examens TDM représentent la principale source d'exposition aux rayonnements ionisants d'origine médicale dans la population générale
- B. La dose délivrée au patient lors d'un examen doit être inscrite sur le compte rendu
- C. Le nombre d'acquisition après injection de produit de contraste n'augmente pas la dose
- D. Lorsque cela est possible, il est préférable de substituer la TDM par une modalité n'utilisant pas les rayonnements ionisants

Q2. A propos des indications, quelle est la proposition exacte?

- A. La TDM est l'examen de choix dans le cadre de l'urgence
- B. Du fait de sa rapidité d'exécution, la TDM est l'examen de choix en pédiatrie
- C. La TDM est très performante en pathologie utérine et annexielle
- D. L'examen de première ligne en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte est l'angio-TDM du fait d'une forte mortalité de cette pathologie

Q3. Que peut-on dire à propos de la production des rayons X dans un tube de type Coolidge :

- A. Les rayons X sont majoritairement émis par désintégration radioactive d'une source de tungstène
- B. Les rayons X sont majoritairement émis lors de la collision des électrons avec d'autres électrons au niveau de la cathode
- C. Les rayons X sont majoritairement émis lors du freinage des électrons par les noyaux de l'anode
- D. Le spectre d'émission des rayons X combine un spectre continu et un spectre de raies

Q4 Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

- A. Le codage de phase recueille un signal pour chaque ligne de l'image à coder
- B. Le codage de phase s'effectue en faisant varier la phase initiale à chaque fois le long de la troisième direction à coder et en appliquant avant le recueil du signal un gradient de champ magnétique de pente ou de durée différente.
- C. Le temps d'acquisition d'une séquence d'IRM est le produit du temps de répétition par le nombre de lignes du codage en phase
- D. En IRM, le codage de phase s'effectue après le codage de sélection de coupe et le codage de fréquence

Q5. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

- A. Une séquence acquise avec un TE long et un TR long permet d'obtenir une image pondérée en T2.
- B. Un TR long ne permettra pas de sélectionner les protons suivant le T1 c'est donc le cas de la densité de proton et la pondération en T2
- C. En spectroscopie, la fréquence de résonance d'un noyau blindé est inférieur à la fréquence de résonance d'un noyau plus déblindé.
- D. En spectroscopie, l'effet du couplage spin-spin est dépendant du champ magnétique principal B_0

Q6. Contre-indication à l'IRM :

- A. Prothèse hanche
- B. Chirurgie abdominale il y a 3 mois
- C. Corps étranger métallique proche des yeux
- D. Plomb de chasse dans la paroi abdominale

Q21. La détectabilité d'une zone d'intérêt au sein d'une image dépend

- A. Du rapport du signal sur bruit au sein de l'image
- B. De la technique d'imagerie utilisée
- C. Du nombre de pixels
- D. Du contraste de la zone d'intérêt par rapport au reste de l'image

Q22. Quelle définition correspond à la résolution temporelle ?

- A. C'est le nombre d'images intégralement acquises par unité de temps
- B. C'est le nombre séparant deux images d'une série
- C. C'est le temps séparant la 1^{ère} et la dernière image d'une série
- D. C'est le temps séparant deux séries d'images entre elle

Q23. Quelle définition est correcte ?

- A. Le voxel est une structure composé de deux pixels dans l'image
- B. La matrice est l'ensemble des pixels ou voxels de l'image
- C. Le champ de vue est une autre terminologie pour la matrice de l'image
- D. La transformation de Fourier est une opération unilatérale

Q24. Concernant le foyer optique :

- A. Il correspond à la projection du foyer thermique
- B. Il est de forme carré
- C. Sa taille est proportionnelle à l'angle de l'anode
- D. Ses dimensions déterminent la résolution spatiale

Q25. Concernant le tube à rayons X :

- A. La cathode est le pôle négatif du tube
- B. L'anode est le pôle positif du tube
- C. La cathode est la cible des électrons
- D. L'anode est la source des électrons

Q7. A propos des séquences en écho planar :

- A. Il s'agit d'une séquence en écho de gradient ou tous les échos sont acquis après une seule impulsion d'excitation
- B. Du fait de sa rapidité d'acquisition, il y a peu d'artefacts de déplacement chimique
- C. Les séquences en écho planar ont une pondération T1
- D. Il s'agit d'une séquence en écho de gradient ou tous les échos sont acquis après une seule impulsion d'excitation

Q8. Concernant le coefficient apparent de diffusion ADC :

- A. Il diminue dans l'accident ischémique aigu (œdèmes intracellulaires) et augmente en cas d'œdème extracellulaire
- B. Son calcul nécessite une acquisition pondérée en T1
- C. Son calcul nécessite une acquisition en spin écho
- D. Son calcul nécessite au moins 3 acquisitions à différentes valeurs de b

Q9. Concernant l'imagerie de diffusion

- A. Cette imagerie n'est pas sensible aux effets de susceptibilités magnétiques
- B. Elle n'est habituellement acquise que dans une direction de l'espace
- C. Elle ne peut pas employer les séquences en écho planar
- D. Il s'agit d'une séquence pondérée en T2 associée à des gradients de diffusion diminuant le signal des protons mobiles

Q10. A propos d'une séquence spin écho pondérée en T2

- A. Le TE doit être court
- B. Le TR doit être court
- C. Le TE ne doit pas être supérieur à 10 ms
- D. Une injection de gadolinium est indispensable